POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA

Procedimiento Técnico Operativo para Emergencia Operacional por Falla en Compresor de Suministro de Aire

PM-DL-SA-GAP-PTO-036

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. Martha Araceli Espinoza López
Superintendente de Servicios de Almacenamiento

Revisa

Ing. Francisco Alatorre García
S.A. Subgerente de Operación

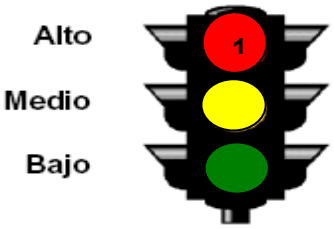
Autoriza

Capt. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Almacenamiento Pacifico

Zapopan, Jalisco, 06 de febrero de 2026

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas	GAP
2. Ing. Francisco Alatorre García.	GAP
3. Ing. Gabriel Aguilar Tabares	Líder DO
4. Ing. Martha Araceli Espinoza López	GAP
5. Ing. Stephanie Nieto Paz	GAP

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	10
7	Verificación del cumplimiento del instructivo.	11
8	Archivo y conservación de documentos.	11
9	Anexos.	11
10	Control de revisión.	17

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia operacional por Falla en Compresor de Suministro de Aire en las TAD's de la GAP, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

2.1 Este Procedimiento de Emergencia Operacional debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales que se ubican en el interior de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GAP y se activará en caso de una situación de emergencia por Falla en Compresor de Suministro de Aire.

2.2 El presente Procedimiento de Emergencia Operacional en caso de Falla en Compresor de Suministro de Aire es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GAP.

3. Definiciones y abreviaturas.

3.1. **DO_POPS:** Disciplina Operativa Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.2. **Emergencia:** Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.3. **Evento:** Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

3.4. **GLRP:** Gerencia de Logística Regional Pacífico.

3.5. **Máxima Autoridad del Centro de Trabajo:** Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera tales como: Refinerías, Complejos Petroquímicos, Complejo Procesador de Gas, Terminal de Distribución de Gas Licuado, Activo de Exploración o Explotación (Pozos, baterías de separación, polvorines), Sector de Ductos, Embarcación, Terminal Marítima, Agencia de Ventas, Hospital, Centro Administrativo, etc.

3.6. **SSPA:** Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.7. **TAD:** Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.8. **VCP's:** Válvulas Controladora de Presión.

3.9. **VCF's:** Válvulas Controladora de Flujo.

3.10. **ITP's:** Indicador Transmisor de Presión.

3.11. **ITPD's:** Indicador Transmisor de Presión Diferencial.

3.12. **TRIM's:** Arreglo instrumentado instalado a pie de dique en los sistemas de detección de fuego en tanques de almacenamiento (Sistema Tapón – Fusible SICCI).

3.13. **Responsable Operativo:** Persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en la que se efectúa el trabajo. Dependiendo de la organización del centro de trabajo, es el Ingeniero Jefe de Área de Operación, el Ingeniero de Turno de Operación, el Supervisor Operativo o el Encargado de la Operación de la instalación.

3.14. **Simulacro operacional:** Representación de una emergencia operacional, en la cual se ponen en práctica las acciones preventivas contenidas en los instructivos correspondientes; tiene la finalidad de evaluar el conocimiento y desempeño de los participantes en la atención, control, alternativas operativas y eliminación de la causa de la emergencia.

3.15. **Etiquetas distintivas:** Señales que se utilizan para simular acciones durante un simulacro operacional.

3.16. **Instalación Industrial:** Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo específico. Las instalaciones están ubicadas en los centros de trabajo.

3.17. **Registro:** Documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Marco de referencia.

- **PXL-GDSSSTPA-GTO-001** Guía Técnica Operativa para Elaborar y Actualizar Documentos Técnicos Operativos.
- **PXL-GDSSSTPA-PCS-03.** Procedimiento Critico de Seguridad Equipo de Protección Personal (EPP).
- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
- **DG-SASIPA-SI-02701** Guía para realizar simulacros operacionales.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

5. Desarrollo.

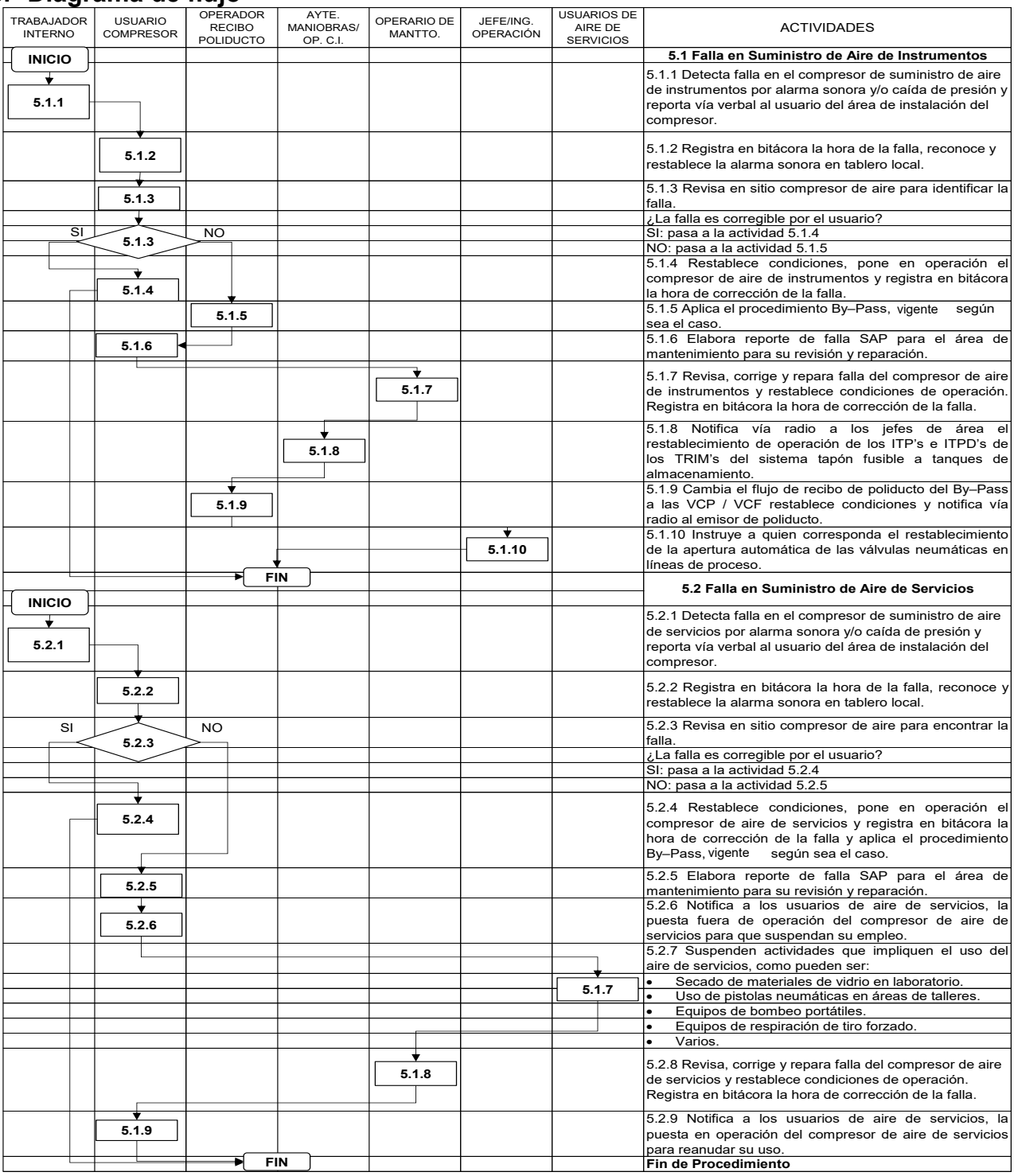
Categoría	Descripción de actividades	Registros
5.1 Falla en Suministro de Aire de Instrumentos		
Trabajador Interno	5.1.1 Detecta falla en el compresor de suministro de aire de instrumentos por alarma sonora y/o caída de presión y reporta vía verbal al usuario del área de instalación del compresor.	
Usuario del Compresor	5.1.2 Registra en bitácora la hora de la falla, reconoce y restablece la alarma sonora en tablero local.	Bitácora
	5.1.3 Revisa en sitio compresor de aire para identificar la falla. ¿La falla es corregible por el usuario? SI: pasa a la actividad 5.1.4 NO: pasa a la actividad 5.1.5	
	5.1.4 Restablece condiciones, pone en operación el compresor de aire de instrumentos y registra en bitácora la hora de corrección de la falla.	Bitácora
Responsable del área	5.1.5 Aplica el procedimiento By–Pass vigente, según sea el caso.	Bitácoras, tablero.
Usuario del Compresor	5.1.6 Elabora reporte de falla SAP para el área de mantenimiento para su revisión y reparación.	Reporte de Falla SAP, Bitácoras
Operario de Mantenimiento	5.1.7 Revisa, corrige y repara falla del compresor de aire de instrumentos y restablece condiciones de operación. Registra en bitácora la hora de corrección de la falla.	SAP, Bitácoras
Ayudante de Maniobras C/I	5.1.8 Notifica vía radio a los jefes de área el restablecimiento de operación de los ITP's e ITPD's de los TRIM's del sistema tapón fusible a tanques de almacenamiento.	
Operador de Recibo Poliducto	5.1.09 Cambia el flujo de recibo de poliducto del By–Pass a las VCP / VCF restablece condiciones y notifica vía radio al emisor de poliducto.	
Jefe de Operación / Ing. de Operación	5.1.10 Instruye a quien corresponda el restablecimiento de la apertura automática de las válvulas neumáticas en líneas de proceso.	
5.2 Falla en Suministro de Aire de Servicios		
Trabajador Interno	5.2.1 Detecta falla en el compresor de suministro de aire de servicios por alarma sonora y/o caída de presión y reporta vía verbal al usuario del área de instalación del compresor.	
Usuario del Compresor	5.2.2 Registra en bitácora la hora de la falla, reconoce y restablece la alarma sonora en tablero local.	
	5.2.3 Revisa en sitio compresor de aire para encontrar la falla. ¿La falla es corregible por el usuario?	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
	SI: pasa a la actividad 5.2.4 NO: pasa a la actividad 5.2.5	
	5.2.4 Restablece condiciones, pone en operación el compresor de aire de servicios y registra en bitácora la hora de corrección de la falla y aplica el procedimiento By–Pass vigente, según sea el caso.	Bitácoras, tablero.
	5.2.5 Elabora reporte de falla SAP para el área de mantenimiento para su revisión y reparación.	Reporte de Falla SAP, Bitácoras
	5.2.6 Notifica a los usuarios de aire de servicios, la puesta fuera de operación del compresor de aire de servicios para que suspendan su empleo.	
Usuarios de aire de servicios	5.2.7 Suspenden actividades que impliquen el uso del aire de servicios, como pueden ser: • Secado de materiales de vidrio en laboratorio. • Uso de pistolas neumáticas en áreas de talleres. • Equipos de bombeo portátiles. • Equipos de respiración de tiro forzado. • Varios.	
Operario de Mantenimiento	5.2.8 Revisa, corrige y repara falla del compresor de aire de servicios y restablece condiciones de operación. Registra en bitácora la hora de corrección de la falla.	Bitácora
Usuario del Compresor	5.2.9 Notifica a los usuarios de aire de servicios, la puesta en operación del compresor de aire de servicios para reanudar su uso.	
Fin de Procedimiento		

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

6. Diagrama de flujo



ACTIVIDADES
5.1 Falla en Suministro de Aire de Instrumentos
5.1.1 Detecta falla en el compresor de suministro de aire de instrumentos por alarma sonora y/o caída de presión y reporta vía verbal al usuario del área de instalación del compresor.
5.1.2 Registra en bitácora la hora de la falla, reconoce y restablece la alarma sonora en tablero local.
5.1.3 Revisa en sitio compresor de aire para identificar la falla.
¿La falla es corregible por el usuario?
SI: pasa a la actividad 5.1.4
NO: pasa a la actividad 5.1.5
5.1.4 Restablece condiciones, pone en operación el compresor de aire de instrumentos y registra en bitácora la hora de corrección de la falla.
5.1.5 Aplica el procedimiento By–Pass, vigente según sea el caso.
5.1.6 Elabora reporte de falla SAP para el área de mantenimiento para su revisión y reparación.
5.1.7 Revisa, corrige y repara falla del compresor de aire de instrumentos y restablece condiciones de operación. Registra en bitácora la hora de corrección de la falla.
5.1.8 Notifica vía radio a los jefes de área el restablecimiento de operación de los ITP's e ITPD's de los TRIM's del sistema tapón fusible a tanques de almacenamiento.
5.1.9 Cambia el flujo de recibo de poliducto del By–Pass a las VCP / VCF restablece condiciones y notifica vía radio al emisor de poliducto.
5.1.10 Instruye a quien corresponda el restablecimiento de la apertura automática de las válvulas neumáticas en líneas de proceso.
5.2 Falla en Suministro de Aire de Servicios
5.2.1 Detecta falla en el compresor de suministro de aire de servicios por alarma sonora y/o caída de presión y reporta vía verbal al usuario del área de instalación del compresor.
5.2.2 Registra en bitácora la hora de la falla, reconoce y restablece la alarma sonora en tablero local.
5.2.3 Revisa en sitio compresor de aire para encontrar la falla.
¿La falla es corregible por el usuario?
SI: pasa a la actividad 5.2.4
NO: pasa a la actividad 5.2.5
5.2.4 Restablece condiciones, pone en operación el compresor de aire de servicios y registra en bitácora la hora de corrección de la falla y aplica el procedimiento By–Pass, vigente según sea el caso.
5.2.5 Elabora reporte de falla SAP para el área de mantenimiento para su revisión y reparación.
5.2.6 Notifica a los usuarios de aire de servicios, la puesta fuera de operación del compresor de aire de servicios para que suspendan su empleo.
5.2.7 Suspenden actividades que impliquen el uso del aire de servicios, como pueden ser:
• Secado de materiales de vidrio en laboratorio.
• Uso de pistolas neumáticas en áreas de talleres.
• Equipos de bombeo portátiles.
• Equipos de respiración de tiro forzado.
• Varios.
5.2.8 Revisa, corrige y repara falla del compresor de aire de servicios y restablece condiciones de operación. Registra en bitácora la hora de corrección de la falla.
5.2.9 Notifica a los usuarios de aire de servicios, la puesta en operación del compresor de aire de servicios para reanudar su uso.
Fin de Procedimiento

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7. Verificación del cumplimiento del instructivo.

La verificación y cumplimiento de este instructivo, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8. Archivo y conservación de documentos.

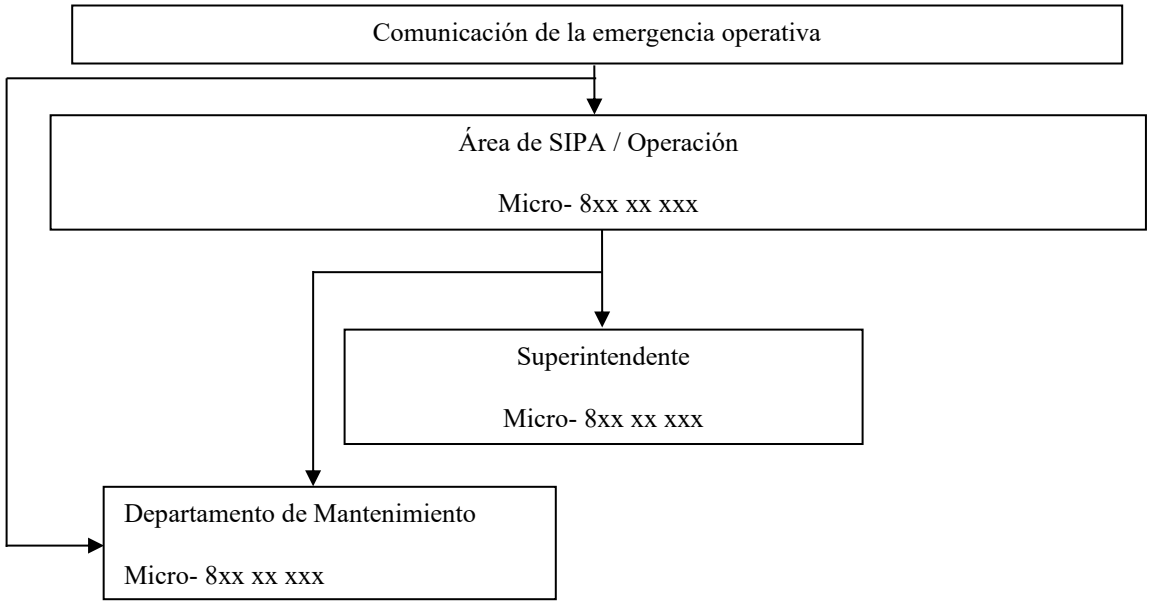
Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9. Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia.
3	Evaluacion de Simulacros Operacionales.
4	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia Operacional.



Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia.

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	Áreas de proceso	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**Falla en Compresor de Suministro de Aire**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

No aplica

1.2. Resultados de la Estimación de Consecuencias

No aplica

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de La Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la falla en UCL	xxx	Ayudante de patio	Evaluar
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación	Evaluar
3	Aviso a Autoridades Internas (GARP, USIPA)	xxx	Superintendente	Evaluar
4				
5				

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Notifica falla en registro de códigos en UCL	Ayudante de patio	Evaluar
2	Genera números de carga en SIMCOT	Operador SIMCOT	Evaluar
3	Revisión de servidores SIMCOT, para reparar	Jefe de Mantenimiento	Evaluar
4	Genera números de carga en SIIC	Operador SIMCOT	Evaluar
5			

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		
2			
3			

2.5. Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta**
1	No requerido		

2.7. Actividades De Evacuación			
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta**
1	No requerido		

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta**
1	No requerido		

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta**
1	No requerido.		

3. Recursos Requeridos Para Atender La Emergencia		
3.1. Recursos Humanos		
No.	**Categoría / Especialidad**	**Cantidad**
1	Ayte. Patio	1
2	Ing. de Operación	1
3	Operador SIMCOT	1
4	Jefe de Operación	1
5	Jefe de Mantenimiento	1
6	Superintendente	1
7		

3.2. Recursos Materiales			
No.	**Descripción**	**Cantidad**	**Responsable**
1	Etiquetas	1 kit	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia
Indicar Croquis de localización de los recursos

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Evaluacion de Simulacros Operacionales.

PEMEX®	Subdirección de Almacenamiento Gerencia de Almacenamiento Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho _____ Evaluación de Simulacro Emergencia Operacional

Simulacro No.

Área		Fecha	
Instalación		Turno	

Escenario de Emergencia Simulado

No.	Actividad	Nombre	No. Ficha	Categoría	Desempeño		
					Bueno	Regular	Malo
1							
2							
3							
4							

Evaluación de Simulacro	
¿Tiempo de respuesta satisfactorio?	¿Recursos materiales adecuados, suficientes y en buen estado?
¿Es necesario reforzar la capacitación del personal?	¿Equipo de comunicación adecuado, suficiente y en buen estado?
¿EPP adecuado, suficiente y en buen estado?	¿Se requiere mantenimiento o cambios a instalaciones?

Descripción de la Desviación Observada	Responsable	Fecha Compromiso

Evaluó

Ing. _____ F- _____

Jefe de Operación

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Cuestionario de Evaluación de Conocimientos.

PEMEX®	Subdirección: Gerencia: Centro de trabajo:	Fecha de aplicación:

PROCEDIMIENTO TECNICO OPERATIVO PARA EMERGENCIA OPERACIONAL POR FALLA EN COMPRESOR DE SUMINISTRO DE AIRE

Nombre del trabajador: _____ficha: _____
Categoría: _____Departamento: _____
Evaluador: _____Situación contractual: _____

PREGUNTAS

No.	Preguntas	Respuesta **"a"**	Respuesta **"b"**	Respuesta **"c"**
1	¿Qué debe hacer primero el Trabajador Interno al detectar una falla en el compresor?	Revisar el compresor en sitio	Reportar verbalmente la falla al usuario del compresor.	Registrar la hora de la falla en la bitácora.
2	¿Qué acción realiza el Usuario del Compresor al reconocer la falla?	Aplicar directamente el procedimiento By–Pass.	Registrar la hora de la falla y restablecer la alarma sonora	Solicitar apoyo de inmediato al área de mantenimiento.
3	Si la falla *sí* es corregible por el usuario, ¿qué actividad sigue?	Restablecer condiciones, poner en operación el compresor y registrar la corrección.	Elaborar un reporte de falla SAP.	Notificar a los usuarios que suspendan actividades.
4	Si la falla *no* es corregible por el usuario, ¿qué debe realizar?	Aplicar el procedimiento By–Pass.	Cambiar el flujo de poliducto.	Elaborar un reporte de falla SAP para mantenimiento.
5	Cuando el compresor de aire de *servicios* queda fuera de operación, los usuarios deben:	Suspender actividades que requieran aire de servicios.	Activar las VCP/VCF	Restablecer válvulas neumáticas

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____firma del evaluador: _____firma del jefe de área: _____

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10. Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos en el aplicativo de Disciplina Operativa de la GAP.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GAP Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia de Operación de la GAP o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GAP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 06 de febrero de 2028.

SECCIÓN DE CAMBIOS					
Hoja No.	Rev. No.	Descripción	Iniciales Revisó	Fecha	Firma Aprobó
16	2	Se modifica cuestionario de evaluación	I/GAT	05/02/2026	I'FAG

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"